

A Packing of 70 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.332819. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.331095, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.332819 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.331095, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 70/69 = 2.341137$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 118 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
116640963528471860946715730066903378028320064309383413505069107476000923
483669991191391881316482579921838003423345678558518461218592331540624308
7
```

denominator:

```
500000000001102870085025920589081494116998277894978638145672899202947452
317883039659984106080797284350631025244474314906349110321239393682165640
```

B Coordinates

70 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N70.txt`.

```
-158967181304 170216752455 167328033710 -66872590118 48170759151 -25485806168 -260703279553 352373005050 395030451317
385068195870 -224715142138 79964022978 102480970572 464592484453 5826182772 165962119695 -80643632856 -88132182281
-47923052202 -236612715268 -142370020006 -192627126448 -493044651066 -199229164378 119620231252 25514053922 413403622371
-202114472966 689269224557 -170987904555 631133085405 -170840196009 216458333212 -62702531261 454828795790 -191628947611
171585527849 372831015565 -147868482892 292436506348 37656140320 -233603141454 315787167728 -175621085691 -109814637785
486552498336 -1973280277 -205031622730 -38037931258 -42831411679 466810747872 -244470113889 -191245129918 -593680034625
-16320665063 -83623955030 -316419206138 -438603041354 421929736707 32304729546 21294156595 -263220697353 -5873985007
111976328655 55831166828 764754421753 -433822601845 -338113413736 65782757948 -3090563442 -18189537096 -23792796911
294237108707 381852296201 -3834671968 -210786569492 298118484872 229594324475 370337593145 486550277391 100271849701
-175382705734 -182299065573 91289463160 -27196482994 75230745156 -126998362149 -19302378933 -448640650049 378514509510
206946148901 205199029255 122317717311 -117976713338 -93739273444 -575454385795 -491871907199 -182777093411 301531210109
364260172294 -123270062240 -316792632632 150952220547 324522235049 -460037289783 -18080711284 48879772439 -88761824103
-459867698492 -63154578683 -208709935214 13234404626 -72938839950 -152617805516 -588652871555 225765156297 -106377645764
597637528092 102718679761 -238654851892 471522202395 -56836510694 -523521616830 149802409062 -86075568911 400602264403
365409433291 352471060415 661982226656 56888586112 642508511896 -90197082615 286647222232 -8269406202 443629395405
-216956093145 -658945349967 350106190120 437256762652 170408823469 -64560576295 304101004053 3807626302 -265365431229
-234351068881 139165751620 166986250956 -11660234790 -71907577397 -16880802886 283971315566 88960387450 272091524712
-337004627668 65227745778 -153484230996 -207071926270 -229405532691 -259251089415 43486935902 316387498787 248615517829
-278253315329 526028913973 -186707291266 267921963434 9709220158 -10313497193 -81210179580 533460704312 -305905768218
-175033520304 124726733285 121200125313 -150724621546 335529672978 14495046000 249294375531 -463589643395 -95068476776
251488248466 -141241543917 240211050139 163668967154 1004951113 389069741412 235672732808 85532638272 93175240431
28538597167 181965191001 106898674227 -352584962548 113342130282 -156529310243 -326387114184 -55673378910 71301751849
20921041912 -499384519 -174169700486 -88698383420 -209809101589 -140193979793 -294808779113 -596770084898 3654090176
10299753612 -22801804996 -31339524232 295144022181 -530227445867 73789290266 536341110582 -104937377194 -59829942198
-70289438445 -49765267381 -144487785640 425279324713 215193214328 -30805042060 257015085803 -83007031733 -556522137338
-340787368791 2451779339281 399919370664 -137035046375 -11164953180 -666246291505 -221225324490 15861647611 82199248253
-70491561820 -255083413230 57284813942 8176848299 509505830236 52072310773 -266939052559 -273167036802 -135939958893
281324526187 -290277953051 -263542147808 -87245510578 -243173758664 134391871927 -85944577017 214992125180 -108764198412
-242892392043 22518845913 -286657094146 -188550456309 -203420030592 362822933283 346120596358 -235189055006 48469350680
-127176711166 -75505841413 -98549240015 -331973887318 -319681014126 -1414075549575 -691810774420 -215320792169 267161872134
124990355602 442787429393 -79167273388 -13271489583 -116374061481 -349846326536 -51442467852 97114093324 -568368673027
303209834373 -89037540075 -524546922562 325258745209 335818109818 39122311346 161693539022 -150517240162 -271900473174
-237229040279 158156255624 323358909108 376521943260 -276671183535 -230200479591 -283546550884 215752756440 -172287154627
-427069652011 144803383987 183769198142 517841215595 -53095861795 -336865602620 -47053269981 -60759187027 198306537676
-155877967774 94838942343 155905971843 -168501073556 263307453759 -590863614726 35418507436 -464843983302 29694932739
91607931602 185471326323 6868286319 -47978958228 -376523985951 -200485416784 70952970452 -569478156675 -379584984477
307498586587 49525982103 235810305194 271901211303 18983057379 134860062720 237721970212 -305850677319 -87095060926
10274803231 719860253777 -360087556926 320884956368 -19675696407 357217831356 351286008609 218247576600 71111010327
605921625727 174492044573 453880288795 350818650233 -347441446402 45727346323 159214580453 116583713715 -199495266375
-158702389229 89797898341 -407533580451 207392380097 -272427006748 373599990423 -380828231687 311017145711 590190986259
-169818924124 315823989696 208967680711 495612528931 498623077440 92611034745 61748628525 -272908962641 -94540604049
-105566174918 -109953932280 -226917880695 111847086234 -136475784546 -44381659422 417409965382 108796034336 -369771792071
-192573585204 -110302501206 -501912405116 -166810781902 -50271530705 -508795930362 47290979302 369753852984 -149398455406
-65008726433 -52650422250 -422481339421 144295398081 -174463114103 -212791227652 -195335950633 707107866179 -305035993746
422506236407 -398892929831 207302240805 -167507677921 170699234089 132650026776 284315373798 217429197549 249714384873
312816206215 38580146495 -67716401426 178431770640 -172120979607 94779102072 -308246201695 88641578496 -38065700755
282210898126 41405880834 -59500519029 -465955795221 -211651094198 -42933688449 398211258267 274548902875 268919070877
436931160372 -173703771436 76258106164 -81455821661 -378073585052 156986001537 -110480891578 -11606265230 -195482808019
-334175301823 -641362312600 112722949321 -273591530949 -330174492455 410303681012 -313709351245 -84227207732 -270565264077
-74474318394 -211215297997 71168875169 114429167372 -301297542891 -496049716252 -406936554694 -33994697377 -211217426737
-7723597381 -464628015626 -91841292297 -252864867936 176483779865 268220923485 -61441048688 60430562150 69857505254
474696745975 -28893141745 -474582958421 -463320922438 384872312571 -79367479937 -148721921625 -194130637011 305998880887
212260906478 -148076095494 82351197197 -332684764307 -4650271102 -184010828645 -111313542188 267851170544 -342409919619
92309291216 179151533818 -259932828830 -1046656262 318781823268 -93545537023 -316319250679 -58787557403 216996671155
-289546529529 -245044314521 92427522446 192577349119 -47998892213 -477036318249 141406516944 41868832636 -402327953856
136491970884 87476361303 -348824896510 680220631149 106052765283 127563680744 169720407961 669087644 -209753419208
87433460378 175616235 246206737508 50973463913 286439028685 -559541729735 31601848435 381107756821 431232563003
386743570584 -324848909269 21979407289 30691057034 644346406386 -484952943307 17477457517 670875290869 21449079254
162935753818 440846458504 -41203553936 382083207056 294971666037 3049292946 -640694507598 296367535002 -32604095937
70026737438 -351423763926 -468312363222 213630588489 -224494900117 -241197744939 389655240493 -98008943620 237305323229
-325407410136 158101246633 475600978383 9444717165 -240856411504 132740358778 -242833132128 -335308972476 425019919137
-458818498333 -81065553242 -475168615820 -87283267818 136603578719 133226265427 -24534149602 -208882918273 -379203540907
-28261261361 -191624227455 160444992142 -224265177285 -433368388599 -235765470973 -14228544717 -58342413704 173083235590
-452265827125 364507200823 -15867552123 -136666006158 369369742338 -3538074532 422717002239 223309609029 147179829871
365434773913 503747622782 -106290647451 342898177228 -510181875789 -72730405551 191463074159 144810522782 158866804755
```

-224176361312 -156482761283 102455548772
342894667043 -109938994378 362977559628
188875452054 -567346390181 -102366461221
61903248366 -83471815416 -750447647346
-5439509833 169952998282 -44449327676
19100463744 91962641356 -48766367454
25358977574 -136081242471 -280975733552
-44814729775 -624198324153 61284509831
-226693953429 109372406411 175862090760
441680149919 -268858915858 199081016352
-221407824371 -62845167790 -120090860643
-532515546902 -275642049047 -90342226134
-458858004535 -157856887147 322332551807
227387091020 433395829536 -297526583315
310706873487 127171275666 -30839119800
62458208310 -65526024488 70377576573
-270035928851 -145295103774 -68780118289
-208242112958 -250983121417 -168884818905
257514323741 379727715295 -108517705935
-286685752445 -205673241134 -143592803802
227598177522 -155800696684 405412824162
133040297883 162861656107 456772007814
18826521656 -227546747452 -556524948470
611091657186 -623006009178 -8710986925
-217100218276 -163005683554 353432068356
-304381645811 61817543350 179487474413
467548113622 185822157569 -26253229413
199434732120 104292752990 162593661412
-167300485195 -136401717616 -307438342332
199931956532 -695905675199 -164133780075
-501040119468 228803280470 -263748113903
-7569876650 -7655506215 -679856258804
-25877148966 210475308607 94274779700
-40160172513 -195483403170 210725002015
38666707692 194843064773 -398460023130
-347463219005 -252739496839 184955802490
-280702571009 -375672773019 98628969346
378019388534 -257240628706 -125281200670
-265309613674 -42823595788 218982612528
347180163361 183744225684 20365468147
384014088834 -11773449260 55128274858
-192778801556 498632201956 -102340419971
-513587190887 146761572582 486865664639
275064952150 230556880373 148662506365
-184451492241 -407885794019 193480297392
-12997687459 56893919806 -127104059287
163215795458 -323561381722 4845069337
-102799070162 133395713546 -80462966749
107646966887 113154732695 555939130433
328845437813 -272770435960 -276041033152
-84098578681 -90016399523 -5460742392
396490626500 92589913666 528417263806
238415072115 -77604360995 -483977478928
-529346042728 83445614548 97008139537
-274862715745 -122350206974 127101719049
-88322755122 287562291728 -106591559308
-13331725219 -105512865542 -549755339139
-195600892649 -139542710110 56566564376
142388144235 -453752956763 -140853067543
-140335124807 -295548787018 407333501775
-30372150475 94389606641 150132087394
325071829566 -401359976155 34424250611
-481532085354 -185143354337 -111649599800
-91753431447 487967731514 17713327686
-392821614186 -350877881874 -289527148895
-225232819472 -17788430302 -75207713308
-170141752702 566312239815 287482338413
-554867788357 -23984939729 -71441764246
-163037639931 222126177930 224929828556
-164764148159 42539979731 -615794764982
200144762345 217471277158 -192172907611
99469887082 293169123844 -293075816716
212744983406 205168017987 -85480391338
-16235875856 -101938318112 -481110877528
-173028705662 238406158045 103023982882
-455481070108 210452535406 -244797607915
-34599910815 -346318973969 -87509592608
-473961911881 -399217422205 192356402798
-117837776540 117432215916 530122226416
214882063135 -131220380342 -146434416029
-449549950055 277504669315 -55069872397
-224782312573 498403999368 -65208625243
-528797382540 -405032596764 -340053074264
273814447794 252742836536 -37440825925
-66326346412 76599446316 -514029649915
130053578562 91501133466 52776172941
-16711809736 -380351652372 157286794491
307832193232 -151382637237 61683417315
236874088290 285109454086 -343395993041
340565529994 -281084499257 -59941285349
-210402977395 -271155381757 12990284245
226675321184 332628996631 -812209471282
173078830089 70020870654 58889810681
-9729446315 35345335123 -481064472145
435797394864 -618513325303 101215528934
-208057898602 -106331040082 17249331469
-214902710911 -37932555551 64742699423
119161628805 158462575507 -198286471348
131544358090 112528464945 74906072551
414715201438 483869211489 300126925877
-152329945286 -156424271856 332726887320
489741065567 92117368614 9609385406
-129351890403 539738160929 19486310645
374415268882 35375194251 272507368368
85381003493 59879113586 -395290264897
17909161902 -491548071779 -379311851956
123859841406 -212946843110 -91307127400
294857644405 -120658816086 258538227344
-633472884674 -55345634021 102294336685
302430267546 106475260170 -77628302169
80943838324 -223915016937 -414967777057
-37470445737 -428619825593 553454394875
138628751921 251838753609 299258153368
-587102803802 -63120277915 -120728440515
69817924025 169899977728 -89199523102
-130145333121 574738235414 -119621098247
60656165674 -145630553373 -57378134680
-291637586616 289455766374 39022486903
-142632057164 315468634425 -118310267667
102588137661 449698950904 184868837160
234747756090 -262698870904 -324609871775
568042133130 -82290547854 -133280360245
34338831951 170328387627 -823190739
-126498368038 -350546136114 614246848697
111113633735 109730721520 -285268546950
439897045176 331279156376 272271318187
3967390468 404770192651 181284085257
-129359337197 -125014694150 363005018495
-237866323798 -222283059477 -106693194941
45818588547 -190035861687 334084662883
-145736761570 -130184169131 -221743464103
252861480674 -547616209213 249883602051
-187613444305 -478190453263 -588017164636
-178828612259 75085609139 -390466075510
501221520524 48728719539 -267868700307
230081754810 -3496006054877 305475950626
-156536966476 463404590568 130658502150
540067114746 184898619794 -50479930181
-431885425051 -164961025480 329656028488
-15675290624 135731553196 -124251223350
-23488788200 -116273641754 -168108316990
-194072484111 -30677132112 178507544840
48164994218 -124980183957 146207307672
6893404047 88980363064 445626982428
8063135263 183475193297 -423862705537
769047645963 -214935790205 17190840343
-362146643913 284761070149 14689839717
200558457613 36855778853 71581188904
195619370973 166584023711 -139472754282
190377288123 103637487239 277558813287
-34728848789 -185048117986 -568257063998
14774196839 -387569843775 137473037203
146764953008 379213760443 -58588037002
-9690223943 535990519516 87696454570
366909961577 398312974421 -225741460530
13539711950 -119877134587 -340195403278
87822370934 193151608507 434378410734
-217149613525 -45905307060 252851018910
-569967310930 112881146837 313328032766
128894193368 -372621606686 524860487060
190191238156 242489906396 259100094705
288301627380 179869985507 44445462648
-360451504688 35026755402 -349887476060
-125358060129 -104826618330 -14999452288
248457823638 -285887185841 -81749278164
37546318244 -98348509851 -175752787998
498563066899 411678509531 -121704232925
135356850214 -455631314374 -38627838285
-932674021458 -340121946695 -355180451501
-325877069661 161903282835 -65798482714
416657490382 288426223660 -201419176365
231051074742 -50578533808 -261811332027
327198652969 -164992011872 -78747974166
-211126644009 5142478439 -180398158424
406894056423 85187783861 462039453924
-65228215421 184950342943 588356848219
8958991356 -348088725960 149645313904
76574777797 -43120364690 -127425548373
227163945656 305621176407 -333709110482
-204993724809 -400383841719 266956545357
495609505750 -66741538171 197343628019
-12980418161 28265432198 -167228322035
279350103236 74836417632 -75937094804
259524236277 387149416351 -131373953826
-41815268999 -23737341519 -440774738002
-155820529139 -327154260072 125245498493
-272781057108 9133731901 -472663736032
177256871501 63946858834 -95396713612
-25070551192 468516042419 -273955814399
156967472263 80288834477 -267980306599
694263739452 -478163457239 -311737519557
153410419020 -217523392318 297996843941
-227724368820 -14125407586 -142513729799
-130162444999 -194900941633 -378531006049
349690250079 438922136327 196884026413
166332614524 -313768949141 -204951314032
148094191448 285860733757 296763847489
-257117745868 215201212873 167365487596
-179191110141 -311390171449 89198087339
631844511606 192577892637 211559889920
-67193920829 13680280 136651049541
15445151890 -1400792171978 -35241336874
-7602629577 -880778915643 -211571790022
68710376168 -552224815175 386236772555
-204337317091 354709626091 -301125211550
632304302848 1834813247 -275321400376
-37886676123 -85184012754 -482283064032
-20609063482 69028999206 419843943739
108426887289 178539094444 224979988187
-239009374991 383245679856 -10632163987
151380689923 -11356584142 142643826247
66688483780 374072859311 87500713373
354521508937 278502495645 -240971347438
-20087415820 337337173316 308649159277
63230346961 229873872200 339139214349
170817207215 377872420522 -25002499710
-110690188158 227917726758 313031057302
202743293801 -229322180859 83615766545
-475433743385 -301434015720 239581924436
-610520984256 194044056400 96613928917
-303905880983 247278745947 -693239865746
-110200800056 -590637015218 -239185844288
-80888346396 95237549304 44480428988
164737591797 -206129994243 -30674758360
76321494972 -273566572209 567531239556
212716619197 57231645379 89914525797
100659156313 17182699663 -601720866527
-74040531685 -620354712780 -145347330217
-141054052517 -1762383579816 -182316569909
278792738548 -78563498910 354655587708
-117408700962 68873121709 8297170554
-132550490141 169621920660 -43491722233
-276282307731 26994466658 248689551832
185551256038 117783576217 -191262536903
282654356957 -388509136060 141255569649
41437899234 410842741469 -81651158583
-308625162991 -204247547096 149783631132
44243695343 391208328708 -421076869351
542477831233 -257201125452 -153040369587
24355847020 260682930522 675048965371
-94253391092 -44410558039 -150448998614
173247706204 220136080492 -370411108344
319690840128 11782658581 775074471873
-217059431218 297978612088 169767907045
-312630295451 -436004333749 -135169462546
474397710034 -34471734929 121398997935
123695700124 83688750674 203224476699
-109455126083 84630317164 412188344619
34283865595 102001112841 -133731483792
323316587965 -70494611134 -168489129986
119167128913 77863166650 -25671064300
-157560926210 9282619696 391086915597
522159941582 423143725219 -208121701446
178724773303 238248269094 52253534234
-451646512293 -1106233139 -350882205731
445117132693 -430131278823 282169694365
-34911622391 -339145846108 324077626057
-179784625219 -49105954982 -280619457278
-244213589729 -215075190030 13731830476
208315463849 -621833900636 -382932802093
-446597428208 229237763059 -47403524327
213095530625 -328602517620 35135675525
204276652305 566461443318 223992197424
-6941586480 60131354677 16026337657
60232453480 -285592046642 92747653682
-659865947827 108320652044 209847921781
3132321619173 115461215176 -173664594380
-117461931417 206109539503 -428310044512
227816729015 405333645528 245338720396
-71058136190 135263883732 -264557079142
154060791789 -109828077939 588416006529
-196647377721 83902561972 445024529836
208844773668 405183837938 -73349383639
-356365836471 -283297246664 -299368517449
-632063156363 245533295854 213554058896
-168821992580 45739273191 -365670879550
-135331978660 175173306332 80778558039
-195875227822 285032311883 572871668905
-238573684166 131146498973 -290464718520
110098598121 -272607284648 162617217009
-288529889526 119275380464 -345786989468
-313064019847 115109687821 123183323611
335716842527 636681449876 -106096630568
-8090763430 55186768398 -125985218433
95185897595 322898360562 14104209560
98523916262 337300595530 -351377814263
475228935665 -31467228986 215039111041
-269682461221 154446891055 -567849480302
-65921512081 -11369511634 252367380530
66798272080 -224102759567 116191884948
-216379034823 -90689210158 49553219683
307415073936 409120637143 156707953572
-190583264637 409451224226 310051570841
275158099347 -172098359669 -146011455201
6269161771 508714959855 142629693477
-201344059408 470712392012 -171452463662
582504637881 180234925999 -156386234754
-234665384009 -181426531388 446359634984
65613038844 -78557789453 -369077659464
107766173850 450093776674 -84309318642
-127031992835 391805413455 -179171336548
79760730750 -460604737050 458689518345
-8516049678 114347370372 125640115967
121515593287 -84849361342 -133638093138
355015947757 -97910346894 -502531692030
-619384305922 -123741867842 -95808605807

193285700417 -306356685156 -561974808029
443489644049 -231950124914 -64487754102
-82409767280 -359872664345 -188415959666
12780731471 5347816225 -21687996872
84335714218 126863369271 -477386142638
320529381498 305430250867 274128467496
-315945175826 -458445196162 10421969498
-353744828810 -81201962593 -346580285748
223681408325 -355015130399 -179174069226
249949794814 -256399998813 102884395180
-339326838281 -71749521422 235025039761
427467682419 -283497264422 318553382312
-38730540346 -12800155211 600386944160
-231942475462 109521809981 -56503839713
-4207575811 -234567689809 -262441171273
-120565401347 144167723464 133578007323
-67665898271 -607179104827 106209154941
-537503657041 -136478356596 211835993266
-36382762647 175159461179 416942950361
24180388816 -41952180820 -18759596956
470638435970 395322137654 -191497865249
-83764876148 467846015913 -395206589512
404377219984 37355712062 767045610
-38852531032 315723830858 655203966724
-541753939837 74713775092 -182872936242
53404784594 244573949898 94211535230
36224755196 -551202734398 -100721858554
121987666440 -2300944119095 -3942324299832
-21880844403 191239870078 -285105926392
188503366584 -107054961301 138167579727
238606969336 88125758876 -82801669092
377487513026 -199982553435 165946400376
162909727214 163024283673 99970522716
-72880377751 -196133889015 211165761125
-425589265102 384729394667 -30613492815
-12720536087 399363678836 54173039715
-24502453742 312522315454 6732785393
38783907381 400397384983 -231545121304
4224848269 119817638978 79072400284
-41424536640 -123291595938 708905589771
-571855196288 -246830164343 239656776547
-395665474071 318734914098 -280274884656
544683736474 216318397341 127405513236
30668418062 -355649351458 -335125549031
42801587354 63990061669 -207184261960
211439830343 265392825724 11881418911
-64306118458 -2065727115320 -27908830761
28728835372 -91543060414 -469423317268
-205628937365 -453146824797 -367528168376
34468612769 -398712829571 39248715070
-476022798888 -94297562708 37868922169
-82755972217 183741614329 -176523110595
-14975862088 -446276846062 114620195492
-390115025188 197394832175 -409047753880
-143981711258 23359444069 426875019340
-134937494503 -164789682020 21782248574
592167809405 -414681196837 84506687662
330448103941 184680391088 -140257932347
87012272421 476705637960 88809013703
-78241835096 286974840945 -121363757444
-174765278730 430519539827 -477802754275
298113364877 79566056307 -28324849571
25657598914 351954043327 188108455230
-191418453469 -150290794451 331509212951
453641264874 279413484860 275698091574
229869687071 -386994014224 -378623101382
413441095056 312911180440 -92684894713
482993904997 -142823161472 -240068088474
313101356632 -3454845452776 -138172967123
259359386764 90006441097 620571207545
-38031426578 148270447531 -165313886843
-60947490306 -212003210945 286071202069
342147490083 300771753604 128632054314
-14741201705 218168946840 266716761455
535059187383 -75682610159 541276533829
-189250991718 -11182170872 -54189915183
276222353218 -8605530773 122452127125
273036523450 -545680001351 -258302692421
-414492236735 3196967850 573100881917
-187291927496 -512939896898 181347694948
196245923659 -220512797353 -102266456874
250311518774 376393894408 -60960039297
-167144369781 24563981804 192322807252
264695206326 -243475827912 200881481673
61595813358 276477054901 -90897133866
-572043992323 -81799466635 -127224581608
-17920266032 -592384828978 -372356631210
163009359872 -43645798408 -110067298481
6576203353 13716579616 -243808071823
-64366553312 19399743533 311450796431
-391971149455 46375612672 27111268299
145570690830 212455773520 -274608491190
4391925720 110272265214 224666455080
397442819686 -509076718579 -273019986278
-329917579583 -409214476886 415548345483
-287973861693 247288021227 -507752122422
285504336650 -127517099553 191548826412
103185780521 -384280124799 185575512546
-239473982754 -407931120707 -394279599233
-296070161011 353887466968 429881334592
-19198921255 255927534260 -33263545896
-328523951616 -443085891755 -42576379199
-6981163806 -9480582986 -75915880182
324372259456 -369413360183 135460360354
129363569480 -160084882470 -356521370918
195092187105 -101847644148 152740222491
-224478475025 -98411305163 44805798267
326253654457 314239465581 -524006210707
-38490271260 104144328375 99877236037
646277999757 -83828130576 273670999804
193460422950 -9838815469 -436832621455
-184607247345 202786070318 -245113369475
34603214706 -354885657104 -101636577932
-298125269082 406055834650 161183467723
-525886457964 204247515192 -8645764028
-411016574492 -388145785910 56843908761
18234742452 -304871938097 427013264270
315350213394 220810035068 -46954137133
381583961807 -56649695333 326124605682
-96583084354 417679673602 170416558464
-251157841078 -270124199280 347460533719
187108757200 -36064772507 -40535375398
-200307653628 -286259357125 -516879670388
-231173389690 539445302031 -256342635111
-450398098729 -476521012362 -236988579313
-58248317087 -219780552977 106610176190
-57751950817 81256657 -527924351519
-433524626412 -212039750509 17548173152
286909366583 -91935683780 -141112926560
-96001996888 92534014715 97977049590
-616923005301 233284729963 238797249163
109227185902 -156583628893 597834984410
-68670569843 423180952633 -20543211301
98787877256 315348939604 296909586660
-129921849669 -95988661106 -87280212278
-183347600082 74074607066 128036501041
308042844036 -190393808892 -101905158342
472818846574 140121535072 -99514287062
-484212579146 -188631452693 -289089316373
82963681519 -106830284336 86376878982
203314831314 -526674395362 280155160818
-1232637915575 241846414612 254808561497
-187850301596 171626163052 -51196391111
-287797388823 -402769983600 304226551889
378179581973 -402055271401 -316130473682
139014685728 131728318014 301757386791
246498086855 80684899047 215751128738
-98069609470 -152322376726 -58465718033
-166390347373 -401066249345 266257496256
-231086872070 -621142921118 18215655425
-9937783914 103373235617 -6731113958
471155101772 -37770134051 -363668391519
118740424717 329609025305 -404665658586
52889987666 144434080626 293895542350
196619281853 -186201681561 -114192365700
-34879627163 -50521452261 -66359939234
-122431820684 169099833310 278564667295
-503718100923 -80539211790 -29384307738
-211793036958 -354338925807 -344149877285
-254563884908 -149853830247 -186802805743
-424036199725 413346563181 -529937646434
330988461796 -285294798019 -295237129758
-92348420721 -223671251971 245476288060
229666197912 392945901212 -321306458657
-202082432396 -622119465113 -207588337976
491158047203 186008269396 313821114454
332345165494 -15494881418 -32992070592
-53648630416 22254936355 27053926557
-310735198127 450519902461 264649782706
-220533537733 40403948995 -152555595269
93909263541 -491614314508 -173213828300
24153846645 -192989169087 -11015410773
399521982464 75538072776 -287259774729
46286757025 37428341316 614992486671
411349882935 -69453144908 218749699760
-224936718158 -391731348619 -331889824006
-212602554353 311911762048 -65799220884
-170621034353 -217173333327 -119803492912
-163347482454 414542529009 14407522564
44477635131 169490840414 -275193200423
-263239101229 128240131268 158604436533
203688189051 395626419142 -549709185722
45118113787 -293901683493 -287753851461
-325858240029 397717426524 304170592806
-401242842296 133339363594 -435891879051
51374374772 116613085289 -244156036548
-610308261180 -228725437902 82901134216
302187311430 174204016983 194213810274
589792626224 80950729796 33171846141
185181680705 -223277280003 -516778077189
-337774545947 254449048036 -71542123565
178482240122 -285286073162 358053878325
-201470422315 137724228296 -239072914915
185422946959 -289613600417 -466970113108
175542278347 67765304469 79017813622
-284594974586 32442216961 133313381347
-187840497771 -355152695819 -825345032
-872461593 -651591790777 312619151346
340916499659 187450057690 -189809607020
346283538041 125551304573 216818831662
117056918990 295448065856 344262206716
176725146237 -13873193424 266981157886
408473378892 -289062204276 -290848901976
8534851911 229549636065 -22450651081
158276542995 155118509500 -303758417027
-145038684975 157869469527 447591101460
-193163848703 5620784597 289059791082
102323290252 513767198138 5591887826
-97318228647 -323313900948 611867338493
223537032119 -138214886326 -164026022281
-177694688237 -642941707687 -119315619703
-719965371799 18511859038 -278762311071
-264180668603 92930414410 -85247105727
-169759413628 67798738677 -216481235627
57086975888 288466023265 293827347052
310823341890 -193100110248 -261672005109
-106315833653 -231933866910 -381811909804
456693753642 183730179294 -13679646925
-391279705334 -495539628694 119630022434
-185813253237 293385095133 -115182377064
70831718690 219318626983 -551942231893
-111013897633 -334897183939 -44153612544
205162216530 -58820316905 -353881364194
-137091190101 -38389207176 -392804979994
66935225836 -398872144338 14631626564
-126984477173 110503453788 -267492900474
-627534209505 343888991780 -117317454055
-180219245607 -699077563536 -162251779849
-23970382347 206809799739 -22628371671
218609403264 -433638135382 408957100662
312919017761 -140326417386 -120474715948
-614159743494 -42243393613 -244843262608
-196788150710 154953580225 181047113310
410695092789 -119446542448 216579271466
-151140668806 -61272827892 488580386201
-302816125313 -33676714349 43109686514
117594911213 -162956709683 -202075429847
151093443273 170866748626 245260707661
83176165385 -309839634502 -255313718509
280236795646 253149603431 -280867928324
-99560435693 74685287963 133144295302
-116192193825 375221669446 382756746532
-91438062669 -467055027815 27880330562
465492094098 22364340179 34143420504
-398981470367 -80868360293 -109483231383
419399409302 -89573481222 386443551501
238402995091 -484812559699 -41946510940
345368778102 61965676904 370633654404
354267774401 509262702708 -491646850393
281628528326 -318089989730 -240932956321
149423605452 -54109772977 -421784142942
-85188019611 -123205102848 20319803483
-77077422721 -53917821615 -238819207148
-84632252813 341426880119 -207196301550
105447038080 187073509385 67410601244
-130032040549 356790056673 315764609643
198127682545 85634180783 -242328960226
-39007160965 -348538366026 206920260954
-172252960203 -270162477531 -77485437670
-210985724743 42615578445 157322712150
-785849052413 4456663458 -422510132956
148238210824 138256137736 -13975659041
362831115630 -118974377056 -142180348717
-2238392114 619885895419 -86160583022
25997046276 -305304183085 -358304272358
-279261886449 -82202763703 469650042103
21851059679 81180860449 20912975060
-355692259328 153000489842 21469674453
-271580842758 126892740512 -45500840114
377842894092 152124176117 -27547600271
382734851711 -468745674555 383333277636
291271182463 66271991782 -479059128432
196484228048 490456721424 539611144552
97681500 -86398698382 251558687544
-118323452394 -253552670955 120995163414
351185826831 475866592469 -252757695962
-199919303540 -149613591395 -317996110693
-15315294002 380407120288 85198550997
-457229195890 28157751589 -57918387414
-134098989814 -405152514657 530317154811
-50056155830 -126815337358 238938603053
-388447267900 -64001542266 -19339731688
433365851819 -492508340951 234310634211
122383420141 -70617407708 -249361794270
371501922741 93200050967 49933027302
415820386935 -191274960684 -260260318682
378149090815 331470599412 -30263196629
86703951453 122447337760 -78874596292
-216722268227 206690076502 21224990884
245459946325 -62647726051 -220332611075
-238158064275 -404472323705 -171025147369
21538940557 433289710998 320198071825
220955893940 -10329495502 320775510966
222098213164 -60780675362 804594337
269573365116 682521991873 -300435744068
9642714397 -305846578922 -216683846257
-363779609476 87885788832 34724949588
-219506303707 472126415086 -9932132413
-446525117329 152361133593 -186975742659
-131601839290 189126585133 67194518071
-503406243038 -187351395830 -329886678356
-201786198508 116136557781 723606830131
305654786474 -188798443023 -208746267918
-189557228489 -179747379039 -52500338382
-91506516441 -175123813144 200652949406
215968483060 323495300590 85054401302

-24210953906 242997869274 268054156600
42198096975 92663376589 401578522775
-256748532979 83430537343 -357319780138
-76685506489 510004754313 440431761626
835071460511 203828805793 -339914004261
105882224023 45741470720 -23174330905
349565955014 -350032639466 458249157210
85771245660 75941650996 7980460728
150709824782 64794854177 47026848161
-63849812917 36631494141 -218688020687
114635001366 -595675205529 84239996434
-33917578180 168384035602 -233929340796
443411168123 -85436338285 -243589164656
-549462707362 -18025958047 -178216302868
186937724063 2474339198 -249237844759
-243018485826 -291292452530 -284020991697
365158364954 381453434224 3346678930
93110265023 271189889808 -99541346653
84858721991 -116223607837 548407404502
36875601411 -573251112760 89034168180
-307132501131 289441496724 -152174475366
287387587820 139983915445 -80226421443
-146891635459 72259402759 208681756089
44097955486 -123201647597 534596158010
237610659093 -471774197790 -297630508797
285099848712 197587842401 -265036146292
105579418939 293149504536 -317092142984
33757313618 -179796135790 179207024391
210518267981 50582862427 126832769891
138887753618 -642080547337 -229067367380
-258876503291 154215221563 6419438558
-307144582436 126333665598 495625633977
48442998198 316557935461 17516732623
-68950167261 50752841892 233300711126
537812108327 273787278921 -8496554693

345462941682 1144336266063 -75639588491
-506076542144 161839664662 -635168213475
-98326469058 413636542880 137406739029
-75007264247 153647968960 -53747231870
538691168768 265591719160 170087132649
77418507825 591531957043 111831501785
-342011338635 98110391308 -208592611648
763974399 -22009833720 345458159175
-513705780080 77276629702 278994634776
-193673741847 -52323078127 -473152329508
-492367851 -61251577863 12368150797
-29707712320 -280296718047 415908960912
98823706902 -289606476199 328706596916
506591018614 -293461332429 -314172694173
96145761327 310017332845 270391345498
57351898504 434400279913 -195229976675
-200924314777 444183617357 5187380580
181689415683 161604424527 -431353279489
24530691036 128880273286 65424747544
-121883191685 -289837253209 45016222834
355438616691 -25220579744 -39769920044
454054503032 -450581055886 -29638919140
-253545282406 -72272440667 -270550825337
-285832973126 -510411056700 -439952332842
193992910400 19522878391 -527314774824
84799038603 444962275084 -350348541377
614771134717 49818426119 33832392358
-99503942494 15792063869 -283929734582
2144560621 73913557058 -236260381718
-198512146496 -211789794383 -269590646833
-55928433805 103434743952 607812926687
298816001171 -22190690433 164213657012
-312461952963 -88233024207 -129783611735
-137257147655 -392222903987 -3780326995
-71237064861 -545261853012 471559258698

-164708036059 512925159252 422767565119
-383045297042 -125082172758 4100776707
-183916112624 106016286562 -202938890540
-321615534263 -329705543833 106516642469
-631234485207 248716232502 -64559530481
-269217634737 152871841163 -144182406026
-230165324617 33271864341 188298366551
-617671686720 -287681357874 -238763842705
27716148902 -210037954105 -290025139997
-94843761291 333686598295 -57506087445
-370868349189 116945565785 -169033402506
-117062130801 615891764971 -217721822114
-127821609378 116307817793 -128008148556
167886035810 -290245798953 -125709010798
379322152181 -181931763727 -235306816712
-487583708033 -242570608057 105518078133
114122342550 -186299842122 -637966721195
653719364 -96687661183 484667844277
101632266732 297142053879 -191445031390
-89278117049 216144587605 -48449474068
-322025376010 696104279435 -279966148850
-372217312372 32649635186 300454512129
-230599757531 -40541327858 510249085774
208341519747 -168453475114 -421225254961
-61036403447 154764387659 42781946565
-121620318807 -284146858218 66057645953
-454795751782 -537914373781 -277939007658
-42686468593 66824157767 -416696806410
-255202085930 127347894296 194527909615
83817392856 -196928207790 -438789846
213510769796 68951370688 212213817814
549892369608 19197913098 202224163836
117776528391 160383322186 -112740195283